



MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN - JBRD Coin

Sistema Educativo de trading e inversiones digitales

BRIAN STEVEN LONDOÑO MORENO

RICARDO DANIEL LINARES EPE

DARIEN ARLEY GOMEZ JIMENEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE BOGOTÁ D.C. Marzo

de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN		1
OBJETIVOS		2
Objetivo General	2.1	
Objetivos Específicos	2.2	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO JBRD COIN		3
Descripción General	3.1	
Alcance del Sistema	3.2	
Beneficios de la Plataforma	3.3	
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA		4
Requerimientos Mínimos de Hardware	4.1	
Requerimientos Mínimos de Software	4.2	
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO		5
Tecnologías Utilizadas	5.1	
Lenguajes de Programación	5.2	
Frameworks y Librerías	5.3	
Herramientas de Control de Versiones	5.4	
Servidores y Bases de Datos	5.5	
CASOS DE USO		6
Administrador	6.1	
Usuario	6.2	

ARQUITECTURA DEL SISTEMA		7
Arquitectura Cliente	7.1	
Estructura de Carpetas	7.2	
Flujo de Datos	7.3	
MODELO ENTIDAD – RELACIÓN		8
DICCIONARIO DE DATOS		9
Tabla Roles	9.1	
Tabla Usuarios	9.2	
Tabla Roles	9.4	
Tabla Lecciones	9.5	
Tabla Contenidos	9.6	
Tabla Misiones	9.7	
Tabla Resultados	9.8	
Tabla		
CONCLUSIONES		10

INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico describe los procedimientos necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la plataforma JBRD Coin, una aplicación web educativa desarrollada con el propósito de fortalecer los conocimientos de los usuarios en temas relacionados con trading, criptomonedas, inversiones digitales y educación financiera.

Este documento está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas y personal técnico encargado de implementar y mantener la plataforma, proporcionando información detallada sobre los requerimientos del sistema, las herramientas utilizadas durante el desarrollo y los pasos necesarios para garantizar una instalación correcta del aplicativo.

Asimismo, se presentan las especificaciones mínimas de hardware y software requeridas para el funcionamiento adecuado del sistema, así como la descripción de los diferentes módulos que conforman la plataforma. De esta manera, se busca facilitar los procesos de despliegue, administración, mantenimiento y futuras actualizaciones de JBRD Coin, garantizando una experiencia segura, eficiente y accesible para todos los usuarios.

Finalmente, este manual sirve como guía de referencia para comprender la estructura técnica del proyecto, permitiendo una correcta gestión de la aplicación y contribuyendo a la continuidad y escalabilidad del sistema.

OBJETIVOS

Objetivo General

Brindar la información necesaria para realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la plataforma educativa JBRD Coin, orientada al aprendizaje de trading, criptomonedas e inversiones digitales.

Objetivos Específicos

- Representar la funcionalidad técnica, estructura, diseño y arquitectura del sistema JBRD Coin.
- Definir de manera clara el procedimiento de instalación y configuración de la plataforma en un entorno local o servidor web.

- Detallar las especificaciones mínimas de hardware y software requeridas para el correcto funcionamiento del aplicativo.
- Describir las herramientas, tecnologías, lenguajes de programación y recursos utilizados durante el diseño y desarrollo del proyecto.
- Documentar los módulos principales del sistema, incluyendo registro de usuarios, inicio de sesión, gestión de perfiles, lecciones educativas y panel administrativo.
- Facilitar la comprensión de la estructura de la base de datos y la relación entre los diferentes componentes del sistema.
- Proporcionar una guía técnica que permita el mantenimiento, actualización y futura escalabilidad de la plataforma.

Descripción General

JBRD Coin es una plataforma web educativa desarrollada con el objetivo de proporcionar conocimientos básicos e intermedios sobre trading, criptomonedas e inversiones digitales. La plataforma busca ofrecer a los usuarios un entorno seguro de aprendizaje donde puedan adquirir competencias relacionadas con los mercados financieros digitales mediante contenidos estructurados, lecciones progresivas y recursos educativos interactivos.

El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, gestionar su perfil, acceder a módulos de aprendizaje y realizar actividades que fortalecen sus conocimientos en educación financiera. Asimismo, cuenta con un módulo administrativo encargado de la gestión de usuarios, lecciones, contenidos y demás recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma.

JBRD Coin fue desarrollado utilizando tecnologías web como PHP, JavaScript, HTML5, CSS3 y MySQL, garantizando una aplicación dinámica, accesible y adaptable a diferentes dispositivos y navegadores.

Alcance del Sistema

La plataforma JBRD Coin está orientada a brindar formación educativa en temas relacionados con las inversiones digitales y el trading, permitiendo a los usuarios acceder a información organizada de manera progresiva según su nivel de aprendizaje.

Dentro del alcance del sistema se encuentran las siguientes funcionalidades:

Módulo de Usuario

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio y cierre de sesión.
- Recuperación de acceso a la cuenta.
- Gestión y actualización del perfil personal.
- Consulta de lecciones y contenidos educativos.
- Desarrollo de actividades de aprendizaje.
- Seguimiento del progreso académico.
- Consulta de noticias relacionadas con el mercado financiero.
- Visualización de gráficas e información de criptomonedas.

Módulo Administrativo

- Gestión de usuarios registrados.
- Administración de roles y permisos.
- Creación y gestión de lecciones.
- Administración de contenidos educativos.
- Gestión de categorías temáticas.
- Publicación de noticias y novedades.
- Supervisión del progreso de los usuarios.
- Administración general de la plataforma.

El sistema está diseñado para funcionar en entornos web, permitiendo el acceso desde computadores, tabletas y dispositivos móviles con conexión a Internet.

Beneficios de la Plataforma

La implementación de JBRD Coin proporciona múltiples beneficios tanto para los usuarios como para los administradores del sistema.

Beneficios para los Usuarios

- Acceso a educación financiera desde cualquier lugar.
- Aprendizaje progresivo sobre trading y criptomonedas.
- Disponibilidad de contenidos organizados y estructurados.
- Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones financieras.
- Seguimiento personalizado del avance académico.
- Acceso a información actualizada sobre mercados digitales.

Beneficios para la Administración

- Gestión centralizada de usuarios y contenidos.
- Control de acceso mediante roles y permisos.
- Seguimiento del desempeño de los usuarios.
- Facilidad para actualizar y ampliar el contenido educativo.
- Organización eficiente de la información académica.
- Escalabilidad para futuras funcionalidades y mejoras.

Beneficios Tecnológicos

- Plataforma desarrollada con tecnologías web modernas.
- Interfaz adaptable a diferentes dispositivos.
- Base de datos estructurada y segura.
- Facilidad de mantenimiento y actualización.
- Arquitectura escalable para futuras integraciones.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Dispositivos Móviles

- Smartphone o Tablet con sistema Android 9.0 o superior, o iOS 14 o superior.
- Procesador Quad-Core de 1.8 GHz o superior.
- Memoria RAM mínima de 3 GB.
- Al menos 500 MB de almacenamiento disponible.
- Conexión a Internet mediante Wi-Fi, 4G o 5G.

Computadores de Usuario

- Procesador Intel Core i3 de 8ª generación, AMD Ryzen 3 o equivalente.
- Memoria RAM mínima de 4 GB.
- 2 GB de espacio libre en disco.
- Resolución mínima de pantalla de 1366 x 768 píxeles.
- Tarjeta de red con acceso a Internet.

Servidor de Implementación

- Procesador Intel Core i5 o superior.
- Memoria RAM mínima de 8 GB.
- 20 GB de almacenamiento libre.
- Conexión estable a Internet.
- Soporte para servicios Apache y MySQL.

Conectividad

- Velocidad mínima recomendada de 10 Mbps.
- Acceso permanente a Internet para la actualización de contenido educativo y consulta de información financiera en tiempo real.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

La plataforma JBRD Coin fue desarrollada utilizando Visual Studio Code como entorno principal de programación, empleando tecnologías web modernas como PHP, JavaScript, HTML5 y CSS3 para la construcción de una aplicación dinámica, segura y adaptable a diferentes dispositivos.

La estructura del sistema se basa en una arquitectura web que permite la interacción entre los usuarios y la base de datos mediante PHP, encargado del procesamiento de la información en el servidor. Por su parte, JavaScript se utiliza para mejorar la experiencia del usuario mediante funciones dinámicas e interactivas dentro de la plataforma.

El diseño de la interfaz gráfica fue desarrollado con HTML5 y CSS3, permitiendo una presentación organizada, moderna y responsiva, capaz de adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla y dispositivos de acceso.

Para el almacenamiento y gestión de la información se utilizó MySQL, administrado mediante phpMyAdmin, facilitando la creación, consulta, actualización y eliminación de los datos almacenados en el sistema.

Durante el desarrollo del proyecto se empleó GitHub como herramienta de control de versiones y respaldo del código fuente, permitiendo una gestión organizada de los cambios realizados en el aplicativo. Asimismo, se utilizó XAMPP como entorno de servidor local para la ejecución de Apache, PHP y MySQL durante las fases de desarrollo y pruebas.

Tecnologías Utilizadas

PHP

Lenguaje de programación del lado del servidor utilizado para procesar formularios, gestionar sesiones, realizar consultas a la base de datos y controlar la lógica de funcionamiento de la plataforma.

JavaScript

Lenguaje de programación utilizado para agregar interactividad a la aplicación, validar formularios y mejorar la experiencia de navegación del usuario.

HTML5

Lenguaje de marcado utilizado para estructurar y organizar el contenido de las páginas web que conforman la plataforma.

CSS3

Lenguaje de estilos utilizado para diseñar la apariencia visual de la aplicación, garantizando una interfaz moderna, organizada y adaptable a diferentes dispositivos.

Visual Studio Code

Editor de código fuente utilizado para el desarrollo y mantenimiento del proyecto, gracias a sus herramientas de edición, depuración y soporte para múltiples lenguajes de programación.

GitHub

Plataforma de control de versiones utilizada para almacenar, respaldar y administrar el código fuente del proyecto de manera segura y organizada.

XAMPP

Paquete de software que integra Apache, PHP y MySQL, utilizado para crear un entorno de desarrollo local y ejecutar la aplicación durante las pruebas e implementación.

phpMyAdmin

Herramienta de administración de bases de datos que permite gestionar de manera gráfica las tablas, registros y consultas del sistema almacenadas en MySQL.

MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar y administrar toda la información correspondiente a usuarios, lecciones, contenidos, actividades y demás elementos de la plataforma JBRD Coin.

Librería

SweetAlert2

SweetAlert2 es una librería de JavaScript que permite crear ventanas emergentes (pop-ups) modernas, atractivas e interactivas dentro de aplicaciones web. En el proyecto JBRD Coin, esta librería se utiliza para mostrar mensajes de éxito, error, advertencia, confirmación e información durante las acciones realizadas por los usuarios, mejorando la experiencia de navegación y la interacción con el sistema.

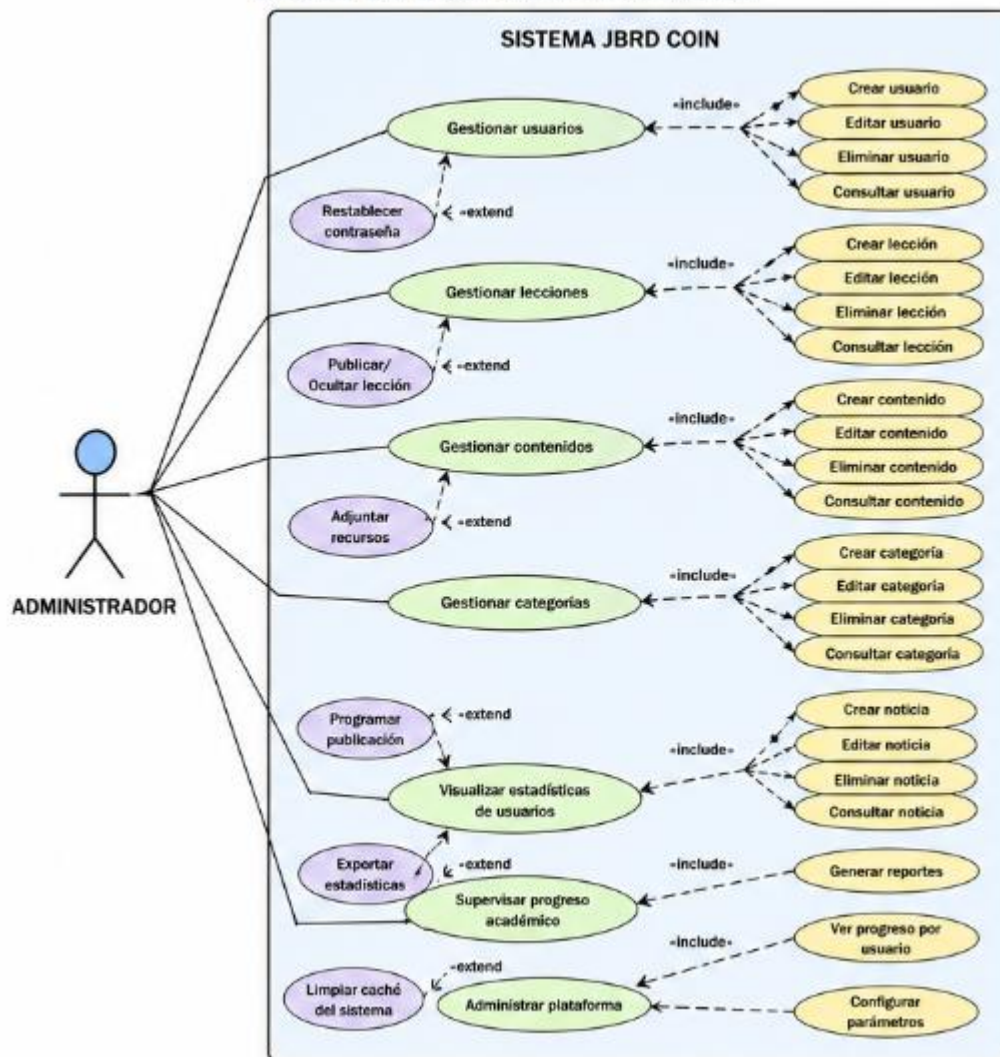
CASOS DE USO

Es el usuario con mayor nivel de acceso dentro del sistema. Tiene control total sobre la plataforma y es responsable de la gestión, configuración, supervisión y administración de todos los recursos de JBRD Coin.

Casos de uso del Administrador

- Gestionar usuarios.
- Consultar usuarios registrados.
- Actualizar información de usuarios.
- Eliminar usuarios.
- Gestionar lecciones.
- Crear lecciones.
- Editar lecciones.
- Eliminar lecciones.
- Gestionar contenidos.
- Crear contenidos educativos.
- Editar contenidos.
- Eliminar contenidos.
- Gestionar categorías.
- Publicar noticias y novedades.
- Visualizar estadísticas de usuarios.
- Supervisar el progreso académico.
- Administrar la información general de la plataforma.

CASOS DE USO - ADMINISTRADOR



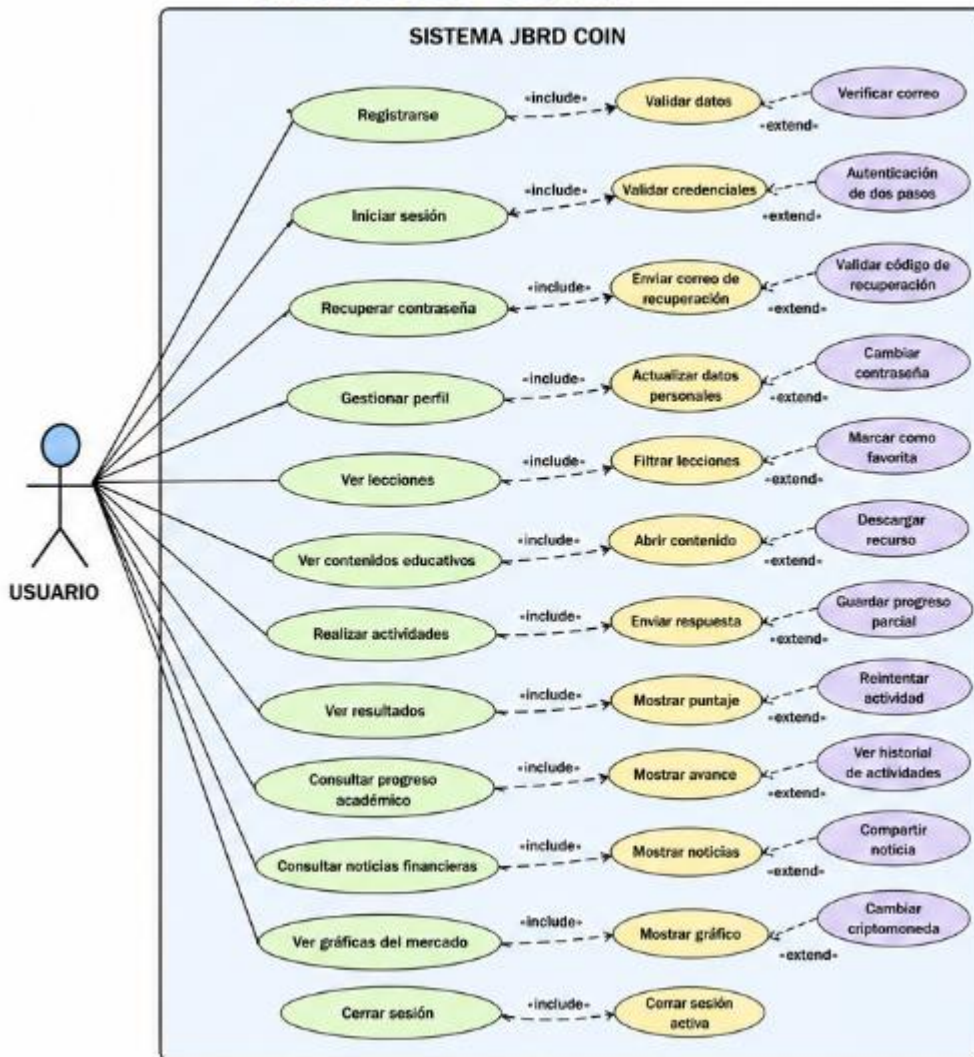
Usuario

Es el usuario final que interactúa con la plataforma con el objetivo de aprender sobre trading, criptomonedas e inversiones digitales mediante las lecciones, actividades y recursos educativos disponibles.

Casos de uso del Usuario

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Gestionar perfil.
- Actualizar información personal.
- Consultar lecciones.
- Consultar contenidos educativos.
- Realizar actividades.
- Visualizar resultados.
- Consultar progreso académico.
- Consultar noticias financieras.
- Visualizar gráficas del mercado.
- Cerrar sesión.

CASOS DE USO - USUARIO



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura de **JBRD Coin** está basada en el modelo **Cliente-Servidor de tres capas**, permitiendo separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. Esta estructura facilita el mantenimiento, la seguridad, la escalabilidad y la organización del código fuente.

El sistema permite que los usuarios interactúen con la plataforma mediante un navegador web, mientras que las operaciones son procesadas por el servidor y almacenadas en la base de datos.

Capa de Presentación (Frontend)

Es la capa visible para el usuario y se encarga de mostrar la información y capturar las acciones realizadas dentro de la plataforma.

Tecnologías utilizadas

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap
- Chart.js
- SweetAlert2

Funciones principales

- Registro de usuarios.
 - Inicio y cierre de sesión.
 - Visualización de lecciones.
 - Reproducción de contenido educativo.
 - Consulta de créditos.
 - Visualización de gráficos financieros.
 - Gestión del perfil.
 - Navegación por la plataforma.
-

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

Procesa las solicitudes realizadas por los usuarios y aplica las reglas de negocio definidas para la plataforma.

Tecnología utilizada

- PHP 8.x

Funciones principales

- Autenticación de usuarios.
- Gestión de sesiones.
- Validación de formularios.

- Control de acceso por roles.
 - Administración de usuarios.
 - Gestión de lecciones.
 - Gestión de contenidos.
 - Administración de créditos virtuales.
 - Procesamiento de simulaciones.
 - Comunicación con la base de datos.
-

Capa de Datos

Encargada del almacenamiento y recuperación de la información utilizada por el sistema.

Tecnología utilizada

- MySQL 8.x

Información almacenada

- Contenidos
- Cuentas
- Cuenta misiones
- Lecciones
- Misiones
- Preguntas
- Progreso Lecciones
- Roles
- Simulaciones
- Usuarios

MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.

- El Modelo Entidad–Relación (MER) de **JBRD Coin** representa la estructura lógica de la base de datos, mostrando las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Este modelo permite organizar la información de manera eficiente y garantizar la integridad de los datos almacenados.

Descripción General

La base de datos de JBRD Coin está compuesta por las siguientes entidades principales:

- Contenidos
- Cuentas
- Cuenta misiones
- Lecciones
- Misiones
- Preguntas
- Progreso Lecciones
- Roles
- Simulaciones
- Usuarios

Estas entidades permiten administrar el acceso al sistema, gestionar el contenido educativo y almacenar el progreso académico de los usuarios.

Entidades del Sistema

Roles

Define los permisos de acceso dentro de la plataforma.

Ejemplos:

- Administrador
 - Usuario
-

Usuarios

Almacena la información de los usuarios registrados en la plataforma.

Información almacenada:

- Datos personales.
 - Credenciales de acceso.
 - Rol asignado.
 - Estado de la cuenta.
-

Tipos de Documento

Permite clasificar los documentos de identificación de los usuarios.

Ejemplos:

- Cédula de Ciudadanía
 - Tarjeta de Identidad
 - Pasaporte
 - Cédula de Extranjería
-

Categorías

Agrupan las lecciones según la temática educativa.

Ejemplos:

- Introducción al Trading
- Criptomonedas

- Gestión del Riesgo
- Análisis Técnico

DICCIONARIO DE DATOS

jbrd

contenidos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_contenido (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador unico del contenido	
id_leccion	int(11)	No		lecciones -> id_leccion	Lección a la que pertenece el contenido	
nombre_contenido	varchar(100)	No			Nombre o titulo del contenido	
descripcion	text	Sí	NULL		Descripcion detallada del contenido	
orden	int(11)	No	1		Orden de presentación dentro de la lección	
video_id	varchar(20)	Sí	NULL		ID del video asociado (ej. YouTube)	
conceptos	text	Sí	NULL		Conceptos clave tratados en el contenido	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_contenido	15	A	No	
id_leccion	BTREE	No	No	id_leccion	15	A	No	

cuentas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cuenta (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador unico de la cuenta	
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario	Usuario propietario de la cuenta	
usuario	varchar(50)	No			Nombre de usuario (login)	
password	varchar(255)	No			Contraseña encriptada del usuario	
creditos	int(11)	No	100		Creditos disponibles en la cuenta	
experiencia	int(11)	No	0		Puntos de experiencia acumulados	
estado	tinyint(1)	No	1		Estado de la cuenta (1=activa, 0=inactiva)	
fecha_registro	datetime	No	current_timestamp()		Fecha de creacion de la cuenta	
id_rol	int(11)	No	1	roles -> id_rol	Rol asignado a la cuenta	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cuenta	0	A	No	
usuario	BTREE	Sí	No	usuario	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	
id_rol	BTREE	No	No	id_rol	0	A	No	

cuenta_misiones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cuenta_mision (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del registro cuenta-misión	
id_cuenta	int(11)	No		cuentas -> id_cuenta	Cuenta que tiene asignada la misión	
id_mision	int(11)	No		misiones -> id_mision	Misión asignada a la cuenta	
completada	tinyint(1)	No	0		Indica si la misión fue completada	
fecha_completada	datetime	Sí	NULL		Fecha en que se completa la misión	
reclamada	tinyint(1)	No	0		Indica si la recompensa fue reclamada	
fecha_reclamo	datetime	Sí	NULL		Fecha en que se reclama la recompensa	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cuenta_mision	0	A	No	
id_cuenta	BTREE	No	No	id_cuenta	0	A	No	
id_mision	BTREE	No	No	id_mision	0	A	No	

lecciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_leccion (Primaria)	int(11)	No			Identificador único de la lección	
nombre_leccion	varchar(100)	No			Nombre de la lección	
descripcion	text	Sí	NULL		Descripción de la lección	
recompensa_creditos	int(11)	No	50		Créditos otorgados al completar la lección	
recompensa_experiencia	int(11)	No	100		Experiencia otorgada al completar la lección	
orden	int(11)	No	1		Orden de presentación de la lección	

Índices

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/data-dictionary&db=jbrd&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fstructure

7/26, 1:42 p.m.

localhost / 127.0.0.1 / jbrd | phpMyAdmin 5.2.1

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_leccion	5	A	No	

misiones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_mision (Primaria)	int(11)	No			Identificador único de la misión	
nombre_mision	varchar(100)	No			Nombre de la misión	
descripcion	text	Sí	NULL		Descripción de la misión	
recompensa_creditos	int(11)	No	50		Créditos otorgados al completar la misión	
recompensa_experiencia	int(11)	No	150		Experiencia otorgada al completar la misión	
meta	int(11)	No	1		Meta u objetivo numérico a alcanzar para completar la misión	
tipo	varchar(50)	No	lecciones		Tipo de misión (ej. lecciones, preguntas, simulaciones)	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_mision	7	A	No	

preguntas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_pregunta (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único de la pregunta	
id_leccion	int(11)	No		lecciones -> id_leccion	Lección a la que pertenece la pregunta	
pregunta	text	No			Texto de la pregunta	
opcion_a	varchar(255)	No			Texto de la opción de respuesta A	
opcion_b	varchar(255)	No			Texto de la opción de respuesta B	
opcion_c	varchar(255)	No			Texto de la opción de respuesta C	
opcion_d	varchar(255)	No			Texto de la opción de respuesta D	
respuesta_correcta	enum('A', 'B', 'C', 'D')	No			Opción correcta de la pregunta	
orden	int(11)	No			Orden de la pregunta dentro de la lección	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pregunta	10	A	No	
id_leccion	BTREE	No	No	id_leccion	2	A	No	

progreso_lecciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_progreso <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único del progreso	
id_cuenta	int(11)	No		cuentas -> id_cuenta	Cuenta que avanza en la lección	
id_leccion	int(11)	No		lecciones -> id_leccion	Lección correspondiente al progreso	
completado	tinyint(1)	No	0		Indica si la lección fue completada	
fecha_completada	datetime	Sí	NULL		Fecha en que se completa la lección	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_progreso	0	A	No	
uq_cuenta_leccion	BTREE	Sí	No	id_cuenta	0	A	No	
				id_leccion	0	A	No	
id_cuenta	BTREE	No	No	id_cuenta	0	A	No	
id_leccion	BTREE	No	No	id_leccion	0	A	No	

roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_rol <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador unico del rol	
nombre_rol	varchar(50)	No			Nombre del rol (ej. principiante, experto)	
experiencia_minima	int(11)	No	0		Experiencia mínima requerida para alcanzar el rol	
experiencia_maxima	int(11)	No	999999		Experiencia máxima permitida dentro del rol	
descripcion	text	Sí	NULL		Descripción del rol	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_rol	5	A	No	

simulaciones

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/data-dictionary&db=jbrd&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fstructure

1/7/26, 1:42 p.m. localhost / 127.0.0.1 / jbrd | phpMyAdmin 5.2.1

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_simulacion (Primaria)	int(11)	No			Identificador único de la simulacion	
id_cuenta	int(11)	No		cuentas -> id_cuenta	Cuenta que realiza la simulación	
activo	varchar(50)	No			Activo financiero simulado (ej. divisa, acción)	
tipo	varchar(10)	No			Tipo de operación (ej. compra, venta)	
monto	decimal(15,2)	No			Monto invertido en la operación	
precio_entrada	decimal(15,2)	No			Precio del activo al abrir la operación	
precio_cierre	decimal(15,2)	Sí	NULL		Precio del activo al cerrar la operación	
resultado	decimal(15,2)	Sí	NULL		Resultado (ganancia o pérdida) de la operacion	
estado	varchar(10)	No	abierta		Estado de la simulación (abierta/cerrada)	
fecha_apertura	datetime	No	current_timestamp()		Fecha de apertura de la operación	
fecha_cierre	datetime	Sí	NULL		Fecha de cierre de la operación	

usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuario (Primaria)	int(11)	No			Identificador único del usuario	
nombre	varchar(50)	No			Nombre del usuario	
apellido	varchar(50)	No			Apellido del usuario	
correo	varchar(100)	No			Correo electronico del usuario	
telefono	varchar(20)	Sí	NULL		Numero de teléfono de contacto	
tipo_documento	varchar(20)	No			Tipo de documento de identidad (ej. CC, TI, CE)	
numero_documento	varchar(30)	No			Numero del documento de identidad	
fecha_nacimiento	date	Sí	NULL		Fecha de nacimiento del usuario	
fecha_expedicion	date	Sí	NULL		Fecha de expedicion del documento de identidad	

Índices

CONCLUSIONES

El desarrollo de la plataforma JBRD Coin permitió implementar una solución web orientada al aprendizaje de conceptos relacionados con trading, criptomonedas e inversiones digitales, proporcionando a los usuarios un entorno educativo interactivo y accesible desde cualquier navegador web.

La arquitectura Cliente-Servidor utilizada, junto con tecnologías como PHP, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript, permitió construir un sistema robusto, organizado y escalable, capaz de gestionar eficientemente la información de usuarios, contenidos educativos, actividades y resultados de aprendizaje.

La estructura modular implementada facilita el mantenimiento, la actualización y la incorporación de nuevas funcionalidades, permitiendo que la plataforma pueda evolucionar de acuerdo con las necesidades futuras de sus usuarios y administradores.

El diseño de la base de datos garantiza la integridad y consistencia de la información mediante relaciones adecuadas entre las diferentes entidades del sistema, optimizando el almacenamiento y la recuperación de datos relacionados con el proceso educativo.

La integración de herramientas complementarias como Bootstrap, Chart.js y SweetAlert2 contribuyó a mejorar la experiencia de usuario mediante interfaces intuitivas, visualización gráfica de información y mecanismos de interacción más dinámicos y amigables.

Asimismo, la implementación de controles de autenticación, validación de datos y gestión de sesiones fortalece la seguridad de la plataforma, protegiendo la información almacenada y restringiendo el acceso a funcionalidades según el rol de cada usuario.

Finalmente, JBRD Coin cumple con los objetivos planteados durante su desarrollo, ofreciendo una herramienta tecnológica que combina educación financiera y recursos interactivos para facilitar el aprendizaje progresivo sobre inversiones digitales, constituyéndose como una plataforma con potencial de crecimiento y adaptación a futuras necesidades académicas y tecnológicas.